Universidad Mayor

HITO 1

ZeroTouch

Interacción digital sin contacto para tareas manuales.



Integrantes

Julietta Céspedes

Adan Mendoza

Anais Perez

Asignatura: Arquitectura y Desarrollo (móvil y web) INGT1003-003

Profesor Carlos Muñoz

Índice

1.	Introducción	1
2.	Definición del problema y validación de mercado	2
3.	Arquitectura de información	3
4.	Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa	4-5
5.	Evaluación y selección de tecnologías	6-7
6.	Conclusión	8
7.	Bibliografía	9
8.	Anexos	10-11

Introducción

Para personas que realizan tareas manuales mientras consultan información digital, ZeroTouch propone una interacción gestual que busca reducir el contacto directo con el dispositivo y las interrupciones durante la actividad, sin requerir sensores gestuales especializados adicionales.



ZeroTouch se concibe como una capa de interacción capaz de traducir gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas. El prototipo actual permite representar y evaluar la navegación y los controles de la interfaz, mientras que el reconocimiento visual de gestos y su integración con aplicaciones externas forman parte de la arquitectura propuesta para las siguientes etapas del proyecto.

El presente documento delimita el problema y el usuario objetivo de ZeroTouch, presenta las tecnologías seleccionadas para orientar su desarrollo. Además, establece la planificación del proyecto y las bases para validar posteriormente la integración gestual con el sistema operativo y las aplicaciones activas. Finalmente, se incluyen las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos correspondientes.

Definición del problema y validación de mercado

Quienes preparan alimentos o realizan labores de taller necesitan consultar instrucciones digitales cuando sus manos están ocupadas, húmedas o con residuos. En estas situaciones, interactuar con pantallas táctiles o periféricos obliga a interrumpir el flujo de trabajo o a manipular los equipos en condiciones inadecuadas. Frente a ello, ZeroTouch propone una alternativa de interacción mediante gestos orientada a reducir la necesidad de contacto físico con estos dispositivos.

Evidencia: La FDA (2019) reportó que un 49% de los participantes utilizaba dispositivos durante la preparación de alimentos y, entre ellos, un 37% se lavaba las manos con jabón después de manipularlos. Aunque estos resultados provienen de Estados Unidos, evidencian la coexistencia cotidiana entre la ejecución de tareas manuales y la consulta de pantallas.



En el contexto chileno, la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño (2026), a través de su Nueva Estrategia del Programa Digitaliza tu Pyme 2025, señala que diversos sectores productivos enfrentan barreras para incorporar tecnologías debido, entre otros factores, a su dependencia de procesos físicos y a las condiciones operativas de su entorno. Este antecedente contextualiza la pertinencia de adaptar soluciones digitales a espacios de trabajo manual, tales como los talleres, si bien no demuestra por sí mismo una demanda específica de control gestual.

En conjunto, ambas fuentes respaldan el contexto del problema y justifican explorar ZeroTouch como una alternativa de interacción digital para actividades manuales. No obstante, su utilidad práctica, aceptación y capacidad afectiva de reducir interrupciones deberán comprobarse mediante pruebas directas con usuarios en los entornos obetivo.

Segmentación del Usuario Objetivo



Usuario primario
Personas que realizan tareas de cocina o taller mientras consultan recetas, instrucciones o temporizadores.



Usuarios secundarios
Oficinistas y personas con limitaciones de movilidad. Su adecuación a estos grupos requiere validación especifica.

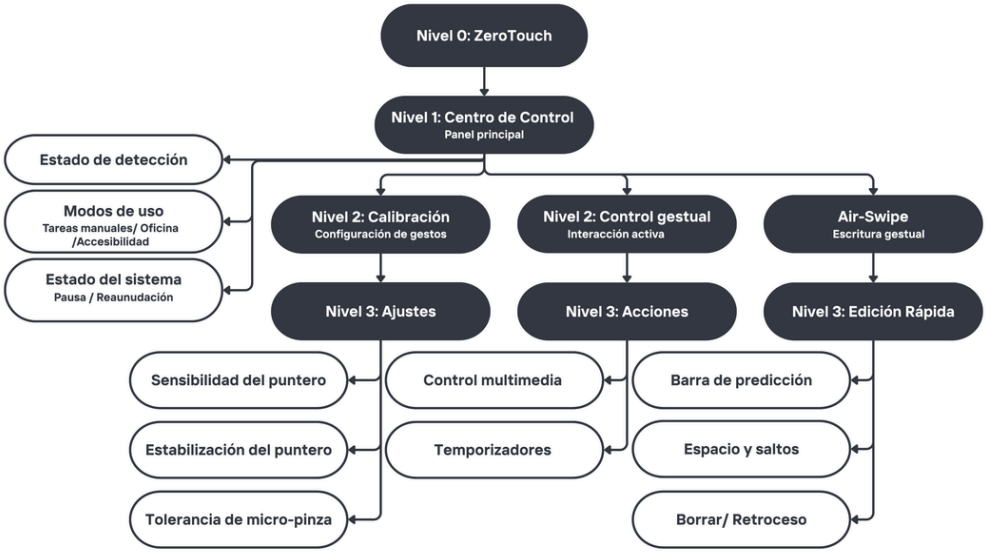
Alternativas actuales

Las alternativas incluyen interrumpir la tarea para utilizar el dispositivo, solicitar ayuda, emplear comando de voz o utilizar periféricos auxiliares, ZeroTouch propone la interacción gestual como una alternativa complementaria cuya conveniencia deberá validarse en tareas reales.

Arquitectura de información

El Centro de Control organiza el producto mediante tareas comprensibles para el usuario. El mapa representa la experiencia objetivo de usa sección en el prototipo no demuestra que su función gestual esté implementada.

Mapa de Arquitectura y Flujo de ZeroTouch



Recorrido de la interacción
El usuario accede al Centro de Control, donde consulta el estado de detección y selecciona el modo de uso. Desde allí puede acceder a la calibración, utilizar el control gestual o ingresar a Air-Swipe para la escritura gestual. Cada módulo permite acceder a sus respectivos ajustes y acciones.

Gestos Principales

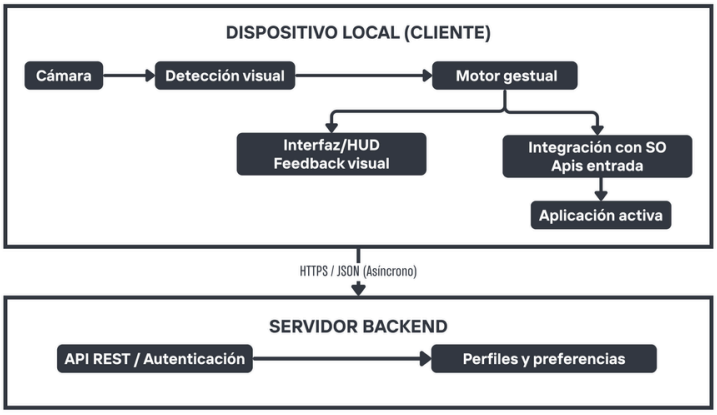
Gesto primario	Acción	Comportamiento del sistema
Palma abierta	Navegación	Desplaza el puntero siguiendo el movimiento de la mano.
Micro-pinza	Clic	Ejecuta un clic en la posición del puntero.
Dos dedos	Desplazamiento	Realiza un desplazamiento vertical.
Trazo en teclado	Escritura	Registra el recorrido sobre Air-Swipe y propone la palabra correspondiente.

Nota: el catálogo completo de gestos y parámetros se encuentra en el Anexo A.

Arquitectura técnica cliente-servidor y multicapa

Modelo cliente-servidor y ejecución local

Arquitectura Cliente-Servidor de ZeroTouch.



ZeroTouch propone una arquitectura híbrida que mantiene en el equipo local el procesamiento requerido para la interacción gestual y desacopla en un servidor remoto los servicios que no exigen respuesta inmediata. En este diseño se definen las siguientes responsabilidades

Cliente local: Se en cargará de capturar el flujo de video de la cámara, interpretar los gestos y traducirlos en eventos de entrada mediante las APIs del sistema operativo. Este enfoque busca que las acciones se ejecuten directamente sobre la aplicación activa en el equipo y no se limiten a la interfaz propia de ZeroTouch.

Servidor backend: Gestionará la autenticación de usuarios, los perfiles y la sincronización de preferencias mediante comunicación asíncrona. De este modo, el reconocimiento y la ejecución de cada gesto operarán de forma independiente, sin depender de la respuesta del servidor en tiempo real.

Definición de Capas y Responsabilidades

Capa	Responsabilidad prevista
Detección	Capturar fotogramas y obtener puntos de referencia de la mano.
Interpretación	Estabilizar coordenadas y reconocer gestos mediante umbrales y reglas.
Motor de acciones	Convertir el gesto en una acción lógica independiente de la aplicación.
Integración con SO	Traducir la acción mediante APIs de entrada, gestionar permisos y fallos.
Presentación	Gestionar configuración, calibración, perfiles y retroalimentación visual.
Servicios / persistencia	Autenticar y sincronizar preferencias, conservar configuración local.

Caso de uso: clic mediante micro-pinza

1. **Detección:** La cámara captura la mano y el detector obtiene sus puntos de referencia. MediaPipe ofrece una salida de 21 puntos por mano (Google, 2026).
2. **Interpretación:** La proximidad entre pulgar e índice cumple el umbral definido para reconocer la micro-pinza
3. **Motor de acciones:** El gesto se convierte en una acción lógica de clic asociada a la posición del puntero.
4. **Integración con SO:** El adaptador solicita el clic mediante la API disponible. La ejecución efectiva depende de los permisos y restricciones del sistema operativo (Microsoft, 2021).
5. **Resultado:** La aplicación activa recibe la entrada y el HUD informa la acción. La sincronización de preferencias, cuando corresponda, se realiza de forma independiente al gesto.

Estado actual del proyecto

Estado	Alcance
Implementado	Interfaz React, navegación, controles, contextos y preferencias locales.
Parcial	Calibración y Air-Swipe mediante controles convencionales.
Propuesto	Captura de cámara, detección gestual, motor de acciones, integración con SO y backend.
Futuro	Integración móvil, asistencia por mirada y escritura predictiva.

El rendimiento, precisión, consumo de recursos, compatibilidad y beneficios de usabilidad aún requieren validación. Los indicadores visibles en el prototipo son demostrativos y no representan resultados medidos.

Evaluación y selección de tecnologías

La selección tecnológica se realizó mediante una comparación cualitativa basada en criterios de adecuación al proyecto, diferenciando las tecnologías presentes en el prototipo de aquellas propuestas para las siguientes etapas.

Matriz comparativa de tecnologías para ZeroTouch

Componentes y criterios	Alternativas, selección y desventaja asumida
Interfaz Reutilización, continuidad y manejo de estado.	**React frente a Vue:** se conserva React por su presencia en el prototipo y para evitar la reescritura de las vistas existentes. Se acepta la necesidad de gestionar explícitamente el estado y ciclo de vida de los componentes (React, s. f.; Vue.js, s. f.).
Renderizado Continuidad, navegación y carga inicial.	**SPA frente a MPA:** se adopta SPA para mantener la continuidad del panel durante la navegación. Se acepta una mayor carga inicial de JavaScript y complejidad en la gestión del estado.
Detección Puntos disponibles, integración y personalización.	**MediaPipe frente a un detector propio:** se propone MediaPipe por disponer de puntos de referencia de la mano listos para integrar. Se acepta depender del modelo existente y evaluar posteriormente su comportamiento ante condiciones como iluminación y oclusiones (Google, 2026).
Integración con SO Prototipado, control nativo y despliegue.	**Python con pynput frente a C++ con Win32:** se propone Python para desarrollar y evaluar inicialmente el adaptador de entrada. C++ ofrece mayor control específico sobre Windows. Se acepta el empaquetado adicional de Python y la necesidad de comprobar sus limitaciones según la plataforma (Palmér, s. f.-a, s. f.-b; Microsoft, 2021).
Backend Integración, simplicidad y mantenimiento.	**Node.js con Express frente a Python con FastAPI:** se selecciona Node.js con Express para mantener JavaScript en la interfaz y los servicios web, facilitando la continuidad tecnológica. Se acepta una menor uniformidad con los componentes de visión e integración desarrollados en Python.
Predicción Air-Swipe Operación local, dependencia de red y capacidad predictiva.	**Modelo compacto local frente a API de lenguaje en la nube:** se selecciona un modelo compacto local para permitir predicción sin depender permanentemente de Internet. Se acepta una menor capacidad predictiva frente a modelos de mayor escala ejecutados en la nube.

Nota: La comparación representa criterios de decisión del equipo y no resultados de pruebas de rendimiento. Las tecnologías propuestas deberán validarse durante su implementación

Decisión tecnológica adoptada

El prototipo navegable actual utiliza JavaScript, React, CSS y Vite para la construcción de su interfaz de usuario, manteniendo una arquitectura de aplicación de página única (SPA). Para la siguiente fase de desarrollo de ZeroTouch, se selecciona MediaPipe para la detección de manos y Python, junto con la biblioteca pynput, para implementar inicialmente la integración con el sistema operativo en computadores personales. Por su parte, el servidor backend se proyecta en Node.js con Express, limitando su alcance a la gestión de autenticación, perfiles y preferencias, sin intervenir en el ciclo crítico de procesamiento gestual.

Para la futura función de escritura predictiva (Air-Swipe), se contempla incorporar un modelo compacto de ejecución local, priorizando la operación sin dependencia de conexión continua a internet y asumiendo como compromiso una capacidad predictiva menor frente a modelos de mayor escala alojados en la nube. La selección y evaluación específica de dicho modelo corresponden a etapas posteriores, por lo que en el Hito 1 esta funcionalidad se representa únicamente mediante sugerencias estáticas de ejemplo.

En conjunto, esta pila tecnológica prioriza la continuidad respecto del prototipo actual, la agilidad de desarrollo, el procesamiento local de baja latencia y el desacoplamiento entre la interfaz, el motor gestual y los servicios remotos. Como contrapartida técnica (trade-off), se asume el menor rendimiento relativo de Python frente a una integración nativa en C++, la sujeción a las capacidades del modelo de visión preentrenado y la complejidad asociada a la gestión de estados en una arquitectura SPA.

Planificación y estimación temporal

Carta Gantt del proyecto ZeroTouch

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CÓD.	ACTIVIDAD / TAREA DEL PROYECTO	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS	AVANCE	ESTADO
1	**HITO 1 · PROTOTIPO**						
1.1	Definición del problema y usuario objetivo	Julietta C. / Anais P.	01/09	05/09	5	100%	Completado
1.2	Investigación y antecedentes	Julietta C.	08/09	12/09	5	100%	Completado
1.3	Arquitectura de información y casos de uso	Anais P.	15/09	19/09	5	100%	Completado
1.4	Diseño de interfaz y flujo	Anais P. / Adan M.	22/09	26/09	5	100%	Completado
1.5	Desarrollo del prototipo en React	Adan M.	29/09	10/10	10	100%	Completado
1.6	Pruebas internas y ajustes del prototipo	Equipo ZeroTouch	13/10	17/10	5	100%	Completado
	Cierre Hito 1			**17/10**		**100%**	Completo
2	**HITO 2 · BACKEND**						
2.1	Diseño de API y modelo de datos	Julietta C.	20/10	24/10	5	100%	Completado
2.2	Configuración del backend Node.js / Express	Adan M.	20/10	24/10	5	75%	En curso
2.3	Servicios de autenticación y preferencias	Julietta C. / Adan M.	27/10	31/10	5	50%	En curso
2.4	Endpoints de usuario y persistencia	Julietta C.	03/11	07/11	5	25%	En curso
2.5	Integración frontend-backend	Adan M. / Anais P.	10/11	14/11	5	0%	Pendiente
2.6	Pruebas de backend y correcciones	Equipo ZeroTouch	17/11	21/11	5	0%	Pendiente
	Cierre Hito 2			**21/11**		**0%**	Hito
3	**HITO 3 · PRODUCTO FINAL**						
3.1	Integración de funcionalidades finales	Adan M. / Anais P.	24/11	28/11	5	0%	Pendiente
3.2	Ajustes de experiencia de usuario e interfaz	Anais P.	24/11	28/11	5	0%	Pendiente
3.3	Validación funcional y usabilidad	Julietta C. / Anais P.	01/12	03/12	3	0%	Pendiente
3.4	Documentación, informe y presentación final	Julietta C.	24/11	04/12	9	0%	Pendiente
3.5	Revisión final y entrega del producto	Equipo ZeroTouch	04/12	05/12	2	0%	Pendiente
	Entrega producto final			**05/12**		**0%**	Hito

Conclusión

ZeroTouch plantea una alternativa de interacción gestual para personas que necesitan consultar información digital mientras realizan tareas manuales, buscando reducir la dependencia del contacto directo con el dispositivo. A partir del problema identificado, se definieron el usuario objetivo, la arquitectura de información y una arquitectura técnica orientada a transformar gestos en acciones sobre el sistema operativo y las aplicaciones activas.

Durante este hito también se establecieron las principales decisiones tecnológicas y la planificación para continuar el desarrollo. El prototipo actual permite representar la navegación, configuración y experiencia de uso, mientras que la detección mediante cámara, interpretación gestual e integración con el sistema operativo corresponden a las siguientes etapas de implementación.

Los próximos hitos se enfocarán en desarrollar y validar la detección y la integración, y posteriormente evaluar la escritura gestual. El prototipo demuestra navegación, preferencias por contexto y acciones simuladas. Su viabilidad técnica, los beneficios de uso y la pertinencia para usuarios secundarios deberán comprobarse mediante implementación y pruebas.



Bibliografía

Google. (2026, 17 de agosto). Hand landmarks detection guide. Google AI Edge. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

Microsoft. (2021, 13 de octubre). SendInput function (winuser.h). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-sendinput

Palmér, M. (s. f.-a). Handling the mouse. pynput documentation. https://pynput.readthedocs.io/en/latest/mouse.html

Palmér, M. (s. f.-b). Platform limitations. pynput documentation. https://pynput.readthedocs.io/en/latest/limitations.html

React. (s. f.). Preserving and resetting state. https://react.dev/learn/preserving-and-resetting-state

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. (2026). Nueva estrategia del programa Digitaliza tu Pyme 2025. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2026/03/100326-doc-estrategia-de-digitalizacion.pdf

U.S. Food and Drug Administration. (2019). Using your smartphone or tablet in the kitchen could be a food safety hazard. https://www.fda.gov/food/conversations-experts-food-topics/using-your-smartphone-or-tablet-kitchen-food-safety-hazard

Vue.js. (s. f.). Introduction. https://vuejs.org/guide/introduction.html

Anexos

Anexo A: Matriz Completa de Comandos Gestuales.

Gesto	Disparador	Acción	Comportamiento esperado
Activación de puntero	Mano abierta sostenida	Activar puntero	Inicia el seguimiento del puntero y habilita la interpretación de gestos.
Micro-pinza	Unión breve de índice y pulgar	Clic	Solicita una pulsación en la posición actual del puntero.
Pinza sostenida	Mantener unidos índice y pulgar	Arrastrar	Mantiene la pulsación mientras se desplaza la mano.
Liberación de pinza	Separar índice y pulgar	Soltar	Finaliza la acción de arrastre.
Palma abierta	Mano abierta	Retorno a navegación	Restablece el modo de navegación mediante puntero.
Puño cerrado	Cerrar la mano	Pausar interacción	Suspende temporalmente la interpretación de acciones gestuales.
Deslizamiento izquierda	Movimiento horizontal hacia la izquierda	Atrás	Solicita una acción de retroceso cuando la aplicación activa la admite.
Deslizamiento derecha	Movimiento horizontal hacia la derecha	Adelante	Solicita una acción de avance cuando la aplicación activa la admite.
Dos dedos	Dos dedos extendidos	Desplazamiento	Traduce el movimiento vertical de la mano en desplazamiento de contenido.

Gesto	Disparador	Acción	Comportamiento esperado
Pulgar arriba	Pulgar extendido hacia arriba	Confirmar	Ejecuta una acción afirmativa previamente configurada.
Pulgar abajo	Pulgar orientado hacia abajo	Cancelar	Ejecuta una acción de cancelación previamente configurada.
Modo precisión	Gesto configurable	Ajustar puntero	Reduce la sensibilidad del movimiento para facilitar selecciones precisas.

Funciones complementarias propuestas

Plataforma	Función	Descripción
PC	Air-Swipe	Permite recorrer un teclado virtual mediante el movimiento de la mano y utilizar predicción para proponer palabras.
PC	Desk-Rest	Propone adaptar la interacción para utilizar gestos con menor desplazamiento del brazo.
PC	Asistencia por mirada	Propone utilizar información de orientación o mirada como mecanismo complementario para habilitar la interacción.
Móvil	Activación contextual	Propone utilizar sensores disponibles en el dispositivo para controlar la activación del sistema gestual.